الحاسوب - الخامس الإعدادي

الوحدة الأولى: الفصل الثاني - الأجهزة الذكية ومبادئ إنترنت الأشياء (IoT)

إعداد المدرس: أ. مصطفى رحيم

📌 المقدمة والنشاط الاستهلالي للفصل

مع التطور التكنولوجي المتسارع وازدياد الحاجة اليومية للاعتماد على الأجهزة الإلكترونية الذكية وتنوع تطبيقاتها، برزت حاجة ملحة لربط هذه الأجهزة مع بعضها البعض عبر شبكة عالمية موحدة. يهدف هذا الفصل إلى تعريف الطالب بمفهوم **إنترنت الأشياء (Internet of Things - IoT)**، وآلية عمل الأجهزة الذكية وكيفية التواصل بينها، إضافة إلى المعايير والمواصفات المادية والبرمجية الواجب مراعاتها عند اختيار واقتناء الحواسيب والهواتف الذكية.

🧪 **النشاط الاستهلالي: هل يمكن أن ترتبط الأجهزة الذكية مع بعضها؟**

الأجهزة والأدوات المطلوبة:

- هاتف جوال ذكي (Smartphone).
- جهاز تلفاز ذكي (Smart TV).
- تطبيق التحكم بالأجهزة الذكية (مثل **SmartThings**).

خطوات تنفيذ النشاط العملي:

1. قم بتثبيت تطبيق **SmartThings** من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
2. تأكد من ربط الهاتف الذكي والتلفاز الذكي بنفس شبكة الواي فاي (Wi-Fi).
3. افتح التطبيق وقم بعملية الاقتران والربط بين الهاتف والتلفاز.
4. **النتيجة والتجربة:** حاول تغيير المحطات التحكم في درجة الصوت من خلال الهاتف. ستلاحظ أن الهاتف يتحكم بالكامل بالتلفاز عن بُعد وبسلاسة تامة، كما يمكنك إضافة أجهزة منزلية أخرى كالمكيف والغسالة لنفس التطبيق.



💡 **استنتاج مهم:** إن أجهزة اليوم لم تعد تعمل بصفة منفردة، بل أصبحت تتواصل وتتبادل البيانات عبر بيئة إنترنت موحدة لتوفير الراحة والجهد على الإنسان.

🌐 الدرس الأول: مفهوم إنترنت الأشياء (Internet of Things - IoT)

نتيجة للتوسع الهائل في شبكة الإنترنت والانتشار السريع للأجهزة الذكية، برز مفهوم **إنترنت الأشياء (IoT)**. ويُعرف بأنه: *"أسلوب التفاهم والتبادل الرقمي للبيانات بين الأجهزة الذكية المترابطة مع بعضها عبر بيئة شبكة الإنترنت دون الحاجة للتدخل البشري المباشر في كل عملية."*

🔑 المفردات والمفاهيم الأساسية

- **Internet of Things** : إنترنت الأشياء.
- **Node (الطرف/العقدة)** : أي جهاز ذكي معرف داخل الشبكة.
- **IP Address** : عنوان الإنترنت المعتمد لكل جهاز.

⭐ مميزات إنترنت الأشياء

يسمح للإنسان بالتحكم الكامل بالأجهزة والتحكم عن بُعد من أي مكان في العالم (مثلاً: تشغيل مكيف المنزل أثناء القيادة للعودة للبيت من خلال تطبيق الهاتف).

🔗 كيف ترتبط الأشياء ببعضها في مفهوم IoT؟

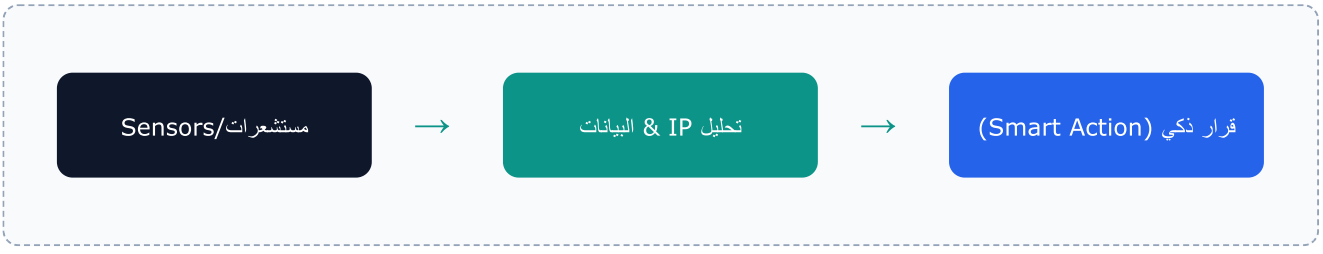
يقصد بـ **"الأشياء"** أي جهاز إلكتروني ذكي قابل للتعريف داخل شبكة الإنترنت ويطلق عليه اسم **(Node)**. يتم التعرف على كل جهاز ذكي في العالم من خلال رمز رقمي فريد يسمى **عنوان الإنترنت (IP Address)**.

⚠️ **قاعدة أساسية:** عنوان الـ IP الخاص بكل جهاز ذكي يكون مستقلاً وفريداً ولا يمكن تكراره لجهاز آخر على الشبكة إطلاقاً. ومن خلاله تُعرف كافة الأجهزة كالسيارات الذكية، أجهزة التكييف، الكاميرات، وحتى المنتجات على رفوف المتاجر الذكية.

🤖 دور الذكاء الاصطناعي (AI) في إنترنت الأشياء

بزيادة الأجهزة المرتبطة بالمنزل يتحول إلى **منزل ذكي (Smart Home)** بمساعدة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهي تكنولوجيا تسمح للأجهزة بـ:

- تحليل البيانات والإشارات الواردة إليها.
- اتخاذ قرارات ذاتية تشبه تفكير الإنسان إلى حد ما (مثل إطفاء التدفئة عند خروج المستهلك).



💡 الحلول التطبيقية التي يقدمها إنترنت الأشياء (IoT)

يقدم إنترنت الأشياء حلولاً جذرية وذكية لمختلف القطاعات الحيوية في الحياة اليومية، ومن أبرزها:

1. مجال الصحة (Healthcare)

تتواصل أجهزة مراقبة المرضى الذكية مع الأطباء المختصين عبر استشعار العلامات الحيوية، للتنبيه بأي طارئ صحي أو إرسال إشعارات بمواعيد الأدوية والمتابعة العلاجية (كما برزت أهميتها البالغة خلال جائحة كورونا).

2. المجالات الأمنية والعسكرية

تستعمل الرادارات الذكية لمراقبة الحدود الدولية والتنبيه لأي اختراق جوي أو بري وإصدار أوامر سريعة. وفي الأمن المجتمعي، ترصد الكاميرات الذكية التحركات المشبوهة وتنقل التفاصيل للمراكز الأمنية فوراً.

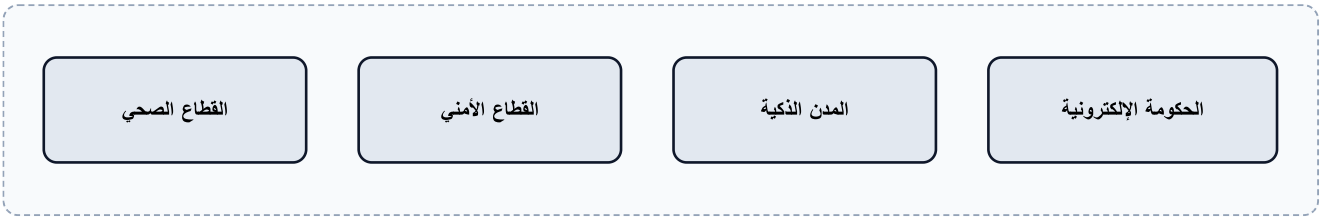
3. إدارة المدن والبيئة

تثبيت أجهزة استشعار بالغابات للاكتشاف المبكر للحرائق، ومتابعة مناسيب المياه بالسدود. وفي المدن الذكية، تتواصل السيارات الذكية لتنظيم حركة المرور وتجنب الازدحامات وتوفير الوقود، وإنارة الشوارع تلقائياً.

4. الحكومة الإلكترونية (E-Gov)

بناء بنية تحتية مرنة لخدمة المواطنين، مثل حجز المواعيد بالدوائر الحكومية إلكترونياً، ويتعرف النظام على المواطن فور حضوره لإنجاز المعاملات بسرعة واختصار الوقت والجهد.

📝 **نشاط إثرائي محاكٍ للكتاب:** قم بإعداد تقرير أو عرض تقديمي (Presentation) يتناول كيف ساهم إنترنت الأشياء في تقليل المخالطات الطبية أثناء انتشار الأوبئة والجوائح العالمية.



💻 الدرس الثاني: معايير اختيار الحاسوب أو الهاتف الذكي

تختلف المعايير والمواصفات عند اقتناء حاسوب شخصي أو هاتف ذكي بناءً على طبيعة الاستخدام والوظائف المطلوبة، وتشتمل هذه المعايير على نظام التشغيل، المعالج، وحدات الإدخال، وسعة الذاكرة.

⚙️ 1. نظام تشغيل الحاسوب (Computer OS)

تعمل معظم الحواسيب بنظام التشغيل **Windows**، وتختلف نسخه بحسب مجال الاستخدام:

- **نسخة الاستعمال المنزلي (Home Edition):** مخصصة للمستخدم العادي والتطبيقات اليومية.
- **نسخة الشركات (Enterprise Edition):** تسمح للنسخة الواحدة بالعمل على أكثر من حاسوب، وتتضمن خاصية الحماية المتقدمة **Credential Guard** لحماية بيانات التوثيق من الاختراق والبرمجيات الخبيثة.

📱 2. نظام تشغيل الهاتف الذكي (Mobile OS)

نظام Android (مفتوح المصدر)

خيار مثالي لمن يبحث عن نظام يتيح للمستخدمين والمطورين تعديل بنية البرمجيات وإنشاء التطبيقات بحرية مرنة.

نظام iOS (مغلق المصدر)

نظام مغلق المصدر يضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان، ولا يسمح بالتلاعب ببنية تطبيقاته أو النظام.

🧠 3. المعالج ومعماريته (Processor & Architecture)

يعتمد اختيار المعالج (CPU) للحواسيب والهواتف الذكية على عدة عوامل حاسمة:

- **سرعة تردد المعالج (Clock Speed):** تقاس بالجيجاهرتز (GHz).
- **عدد النوى (Cores):** كالمعالجات ثنائية أو رباعية أو ثمانية النواة.
- **معمارية المعالج (Processor Architecture):** هي طريقة تصميم المعالج لتنفيذ الأوامر، وتلعب دوراً أساسياً في كفاءة الأداء واستهلاك الطاقة.

📊 مقارنة شاملة ومعايير العتاد (Hardware) بين الحاسوب والهاتف الذكي

توجد اختلافات جوهرية في العتاد والخصائص التشغيلية بين الحواسيب والهواتف الذكية، يلخصها الجدول العلمي التالي المعتمد في منهج الخامس الإعدادي:

وجه المقارنة	الحاسوب (Computer)	الهاتف الذكي (Smartphone)
الحجم والوزن	أكبر حجماً وأثقل وزناً لكثرة مكوناته (يبدأ من 12 بوصة كحد أدنى).	أصغر حجماً وأخف وزناً (يتراوح الحجم غالباً بين 11 و 14 بوصة للشاشات الممتدة).
حجم الشاشة	كبيرة وواضحة ممتازة للأعمال المكتبية ويمكن تعديل حجمها.	صغيرة الحجم يصعب استخدامها للأعمال المكتبية الطويلة.
وحدات الإدخال	الفأرة ولوحة المفاتيح الأساسية + ملحقات (Joystick/ شاشة لمس).	شاشة اللمس هي وحدة الإدخال الرئيسة (تتقبل لمس إصبع أو أكثر).
الذاكرة والتوسعة	يمكن تغيير القرص الصلب وزيادة الذاكرة بسهولة عند الحاجة.	مساحة التخزين محدودة جداً حتى مع استخدام بطاقات الذاكرة الخارجية.
مشغل أقراص CD-ROM	متوفر في أغلب الحواسيب ويعد وحدة إدخال.	غير متوفر إطلاقاً في الهواتف الذكية.
عمر البطارية	تستمر من (3 - 6) ساعات عمل ويمكن استبدالها أو شحنها.	تستمر من (2 - 4) ساعات عمل متواصل بعد الشحن.
مرونة التصفح	أكثر تعقيداً في تصفح منصات التواصل الاجتماعي السريعة.	الخيار الأنسب والأسرع لتصفح التواصل الاجتماعي والبريد.

💡 **عوامل إضافية مؤثرة عند الشراء:** دقة الكاميرات في الهواتف المحمولة، وسرعة وسعة ذاكرة الوصول العشوائي **(RAM)** في الحواسيب، تلعب دوراً كبيراً ومباشراً في تحديد كفاءة وسعر الجهاز.

📝 بنك الأسئلة والمراجعة الشاملة – مراجعة الدروس

س1: ما الذي توفره شبكة الإنترنت لربط الأجهزة الذكية ببعضها؟ وبماذا تتميز؟

الإجابة: توفر شبكة الإنترنت بيئة اتصال رقمية ونظام عناوين موحد (IP Address)، مما يتيح للأجهزة التفاهم وتبادل البيانات. وتتميز بإمكانية التحكم عن بُعد بالأجهزة دون الحاجة للتواجد في نفس المكان.

س2: ما المقصود بعبارة (Node) وفيما تُستخدم؟

الإجابة: العقدة أو الطرف (Node) هي أي جهاز ذكي يُعرّف ضمن شبكة الإنترنت وله عنوان IP خاص به، وتُستخدم لتمثيل الأجهزة المترابطة مثل الهاتف، التلفاز، السيارات، أو الأجهزة المنزلية.

س3: ما الفائدة العملية من خاصية Credential Guard في نظام Windows Enterprise؟

الإجابة: تعمل على حماية بيانات التوثيق وكلمات المرور الخاصة بالمستخدمين والمؤسسات من الاختراق والبرمجيات الخبيثة.

س4: علل: يُعد التصفح عبر الهاتف الذكي الخيار الأنسب لمواقع التواصل الاجتماعي؟

الإجابة: لسرعة وسلاسة التعامل مع التطبيقات باللمس، وسهولة حمل الجهاز والتنقل به، مقارنة باستعمال الحاسوب الذي يُعد أكثر تعقيداً في هذا المجال.

س5: قارن بين معمارية المعالج وسرعة المعالج؟

الإجابة: سرعة المعالج هي تردد العمل وتقاس بالجيجاهرتز، بينما معمارية المعالج هي طريقة التصميم الهندسي الداخلي لتنفيذ الأوامر وتؤثر بشكل مباشر على كفاءة واستهلاك الطاقة.

🎯 الاختبار الشامل للفصل الثاني (أسئلة امتحانية وزارية)

السؤال الأول: إملأ الفراغات الآتية بما يناسبها من المفاهيم العلمية:

1. يُعرف ..... بأنه أسلوب التفاهم بين الأجهزة الذكية المترابطة مع بعضها عبر شبكة الإنترنت.
2. يعد الحاسوب أكبر حجماً من الهاتف الذكي إذ يبدأ من ..... كحد أدنى في الأحجام.
3. تسمح الحواسيب بتغيير القرص الصلب وبالتالي يمكن زيادة حجم ..... كلما استدعت الحاجة.
4. معظم الحواسيب تعمل بنظام Windows وتتضمن نسخة الشركات خاصية ..... لحماية بيانات التوثيق.
5. يقصد بعبارة "الأشياء" في مفهوم IoT أي جهاز ذكي يُعرف بالشبكة ويسمى .....

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:

1. مصطلح **IoT** هو اختصار لـ:
(أ- Internet Of Things | ب- Things Of Internet | ج- Input Output Technology)
2. وحدة إدخال متوافرة في الحواسيب وغير موجودة إطلاقاً في الهواتف الذكية:
(أ- الشاشة | ب- CD-ROM | ج- البطارية)
3. الأجهزة الذكية التي تتابع حرائق الغابات تقدم حلولاً في مجال:
(أ- البيئة وإدارة المدن | ب- الصحة | ج- الحكومات الإلكترونية)
4. نظام تشغيل للهواتف يمتاز بأنه مغلق المصدر ويضمن الخصوصية:
(أ- Android | ب- Windows | ج- iOS)

السؤال الثالث: أسئلة ذات إجابات قصيرة ومحددة:

- 1. ما العوامل الأساسية التي يعتمد عليها اختيار معالج الحاسوب أو الهاتف الذكي؟
- 2. قارن بين بطارية الحاسوب وبطارية الهاتف الذكي من حيث ساعات العمل المتواصل.
- 3. اذكر مثالين على الحلول التي يقدمها إنترنت الأشياء في المجالات الأمنية والعسكرية.

السؤال الرابع: التفكير الناقد (Critical Thinking):

س: هل تعتقد أن المستقبل القريب سيعرف كل جهاز كهربائي في منازلنا ضمن مفهوم إنترنت الأشياء (IoT)؟ ناقش ذلك موضحاً دور الذكاء الاصطناعي في هذه العملية.

✨ تمت المادة بحمد الله – مع أمنياتنا لجميع طلبتنا بالأعزّة والنجاح الباهر | أ. مصطفى رحيم ✨